

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : STARTER 21L

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고용도 : 피막 첨가제

○ 제품의 사용상의 제한 : 제품 보관 온도(5 - 40℃), 유효기간 제조년월일로 부터 12개월

다. 제조자/공급자/유통업자 정보 (수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

○ 제조자정보 : 입시화학(주), 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104

○ 공급회사명 : 입시화학(주)

○ 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104

○ 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : 031) 493- 9850 /FAX 031) 493-9856

○ 담당부서 : 품질환경안전팀

2. 유해 위험성

가. 유해성·위험성 분류

산화성 고체 : 구분3

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

생식세포 변이원성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

위험

○ 유해 위험 문구

H272 : 화재를 강렬하게 함 : 산화제

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H341 : 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨

○ 예방조치 문구

- 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

P220 의복(...) 가연성 물질로부터 격리,보관하십시오

P221 가연성 물질(...)과 혼합되지 않도록 조치하십시오

P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경(...)·안면보호구를 착용하십시오.

- 대응

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

STARTER 21L

P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치,조건을 구하십시오

P370+P378 화재시 불을 끄기 위해(…)를 사용하십시오

- 저장

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

- 폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성

물질명 \ NFPA지수	보건	화재	반응성
1. 물	0	0	0
2. 질산나트륨	1	자료없음	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
1) 물	디수소 산화물	7732-18-5	70 - 80
2) 질산나트륨	자료없음	7631-99-4	10 - 20

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음

다. 흡입했을 때

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치,조언을 구하십시오

따뜻하게 하고 안정되게 해 주시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

라. 먹었을 때

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치,조언을 구하십시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

○ 적절한 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

○ 부적절한 소화제

자료없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재를 강렬하게 함 : 산화제

다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음

건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

타는동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적으로 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

가연성 물질(나무,종이,기름,의류 등)을 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

열이나 오염으로 폭발할 수 있음

일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할수도 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

용기가 가열,폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오

멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

가연성 물질과 누출물을 멀리하시오

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
가연성 물질(…)과 혼합되지 않도록 조치하십시오
취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 안전한 저장 방법

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
의복(…) 가연성 물질로부터 격리, 보관하십시오
잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내 규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
운전시 먼지, 흠 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
- 눈 보호 : 자료없음
- 손 보호 : 자료없음
- 신체 보호 : 자료없음

9. 물리화학적 특성

가. 외관 : 무색액체

나. 냄새 : 무취

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 7

마. 녹는점/어는점 : 0℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 100℃

- 사. 인화점 : 자료없음
아. 증발 속도 : 자료없음
자. 인화성(고체, 기체) : 불연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
카. 증기압 : 0.000000000000000105 mmHg(25℃ 추정치)
타. 용해도 : 2.8(25℃, wt%)
파. 증기밀도 : 자료없음
하. 비중 : 1.076
거. N-옥탄올/물 분백계수 : 자료없음
너. 자연발화 온도 : 불연성
더. 분해 온도 : 380℃ 끓으면서 분해
러. 점도 : 자료없음
머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성

- 화재를 강렬하게 함 ; 산화제
- 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음
- 건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 화재시 연소를 가속화함
- 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
- 열이나 오염으로 폭발할 수 있음
- 일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함
- 증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음

나. 피해야 할 조건 물질

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

다. 분해시 생성되는 유해물질

- 의복·(…)·가연성 물질로부터 격리·보관하시오.
- 가연성 물질·(…)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하시오.
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)
- 연료

라. 반응시 유해물질 발생가능성

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 1267 mg/kg Rat
- 경피 : LD50 5000 mg/kg Rat (사망없음. 유사물질: CAS NO.7757-79-1, OECD Guideline 402, GLP)
- 흡입 : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발견되지 않음.

STARTER 21L

(유사물질: CAS NO. 6484-52-2, OECD Guideline 404)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

토끼를이용한 심한눈손상/자극성시험결과 자극서이발견됨. 붉은기는7일이내로 완전히 회복.
결막부종은 72시간 이내로 완전히 회복.

(결막지수: 2(붉은기) / 1(결막부종, discharge)) ((OECD Guideline 405, GLP)

○ 호흡기 과민성 : 자료없음

○ 피부 과민성

마우스(암)을 이용한 국소 림프절시험(LLNA)결과 과민성이 발견되지 않음 (OECD Guideline 429, GLP)

○ 발암성 : 자료없음

○ 노동부 고시 : 자료없음

○ IARC : 자료없음

○ OSHA : 자료없음

○ ACGIH : 자료없음

○ NTP : 자료없음

○ EU CLP : 자료없음

○ 생식세포변이원성

시험관 내 포유류 염색체이상시험 결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 473) 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계의 존재와 상관없이 음성. (OECD Guideline 471) 시험관 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 대사활성계 없이 음성 (OECD TG 474) 생체 내 마우스를 이용한 상호전좌시험결과 음성. (OECD TG 485) 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험 결과 양성. (OECD TG 475) 생체 내 포유류 정소세포를 이용한 부정기 DNA 합성(UDS)시험 결과 음성. 생체내 골수세포를 이용한 염색체이상 시험의 양성결과가 있으나 생식세포를 이용한 시험결과 음성으로 나타나 이 결과를 기초로 분류되지 않음

○ 생식독성

랫드(암/수)를 이용한 생식독성 시험결과 아무런 영향이 없음. NOAEL>= 1 500 mg/kg bw/day (actual dose received)

(유사물질: CAS NO.7757-79-1, OECD Guideline 422, GLP)랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 아무런 영향이 없음.

NOAEL>= 1 500 mg/kg bw/day (유사물질: CAS NO.7757-79-1, OECD 422,)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

급성 경구독성 시험결과 경색증, 백막수 증가, 메타 에노플로도인혈증 관찰. 급성 경구독성 시험결과 오줌끈란, 무관심, 비정상적인 자세, 운동 실조, 무긴장증, 통증 반사 부재, 각막 반사 부재, 혼수 상태, 경련, 떨림, 경직, 개구 장애, 청색증, 탈수, 안검 하수, 마비, 폐의 변색, 위의 붉은 변색, 위 궤양, 위 출혈, 설사 등을 보임. 급성 경피독성 시험결과 체중이 증가하고 대체적으로 건강을 유지.

※출처 : ChemIDPlus, ECHA

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

만성 독성노출시험결과 메트 헤모글로빈 농도 증가, 메트 헤모글로빈 혈증에 의한 저산소증 관찰. 마우스를 이용한 만성 경구독성 시험결과(15일) 대 식세포의 수가 증가 적당한 질산 처리 후의 비장에서 관찰 랫드(암)을 이용한 만성 경구독성 시험결과 체중증가량감소, 사망, 플라스마 비타민 E 수준 (감소) 및 폐 병변의 발생에 적당한 영향.

NOAEL< 4 000 mg/L drinking water (유사물질: CAS No. 7631-99-4)※출처 : NITE, HSDB, ECHA

○ 흡인유해성 : 자료없음, 해당없음

수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE) : 자료없음

탄산 나트륨 : 자료없음

글루콘산 나트륨 : 자료없음

삼폴리인산 나트륨(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE) : 자료없음

영업비밀 : 흡인시 상기도 부종 및 호흡기 질병 발생

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

=

LC501354mg/ℓ96hr기타(Topeka shiner(Notropis topeka), ASTM E729-26(1997))

☐ 갑각류

EC508609mg/ℓ24hrDaphnia magna(OECD Guideline 202)

☐ 조류

ErC50MIN700mg/ℓ10day기타(several benthic diatoms, 유사물질: CAS NO.7757-79-1)

나. 잔류성 및 분해성☐ 잔류성 : 자료없음☐ 분해성 : 자료없음**다. 생물 농축성**☐ 농축성 : 자료없음☐ 생분해성 : 자료없음**라. 토양 이동성 및 기타 유해 영향 : 자료없음**

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 자료없음**나. 폐기시 주의사항**

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. UN번호(UN No.) : 1498**나. 적정선적명 :** 질산나트륨 액체**다. 운송에서의 위험성 등급 :** 5.1**라. 용기등급 :** III**마. 해양오염물질 :** 비해당**바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 :** 자료없음☐ 화재시 비상조치 : F-A☐ 유출시 비상조치 : S-Q

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음**나. 유해화학물질관리법에 의한 규제 :** 해당없음**다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :** 비유독물**라. 폐기물관리법에 의한 규제 :** 해당없음**마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제**

국내 규제 : 해당없음

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 한국산업 안전 공단

나. 최초작성일 : 2018.03.30

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자

○ 개정횟수 : 0회

○ 최종 개정일자 :

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집,
일부 수정한 자료입니다.